

Неделя 7

13-19 окт.	7	Электромагнитная индукция. Теорема взаимности. Магнитная энергия.	7.1 07.1 7.31	10.1 5.29 5.30 7.58 7.88	5.28 T9 7.64 6.50 8.47
---------------	---	--	---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

5.10.2.

10.1. Железный сердечник несет на себе две обмотки. Одна обмотка из большого числа n витков присоединена к источнику синусоидальной ЭДС $\mathcal{E}$. Другая обмотка состоит из одного кольца, сопротивление которого R . Точки A , B и C этого кольца (рис. 240) отстоят друг от друга на равные расстояния.

1) Что покажет достаточно чувствительный амперметр переменного тока с сопротивлением r , если его присоединить к двум из этих точек?

2) Как изменится показание амперметра, если его перебросить в положение, указанное штриховой линией на рисунке? Железный сердечник не имеет магнитного рассеяния. Индуктивностью кольца и соединительных проводов можно пренебречь.

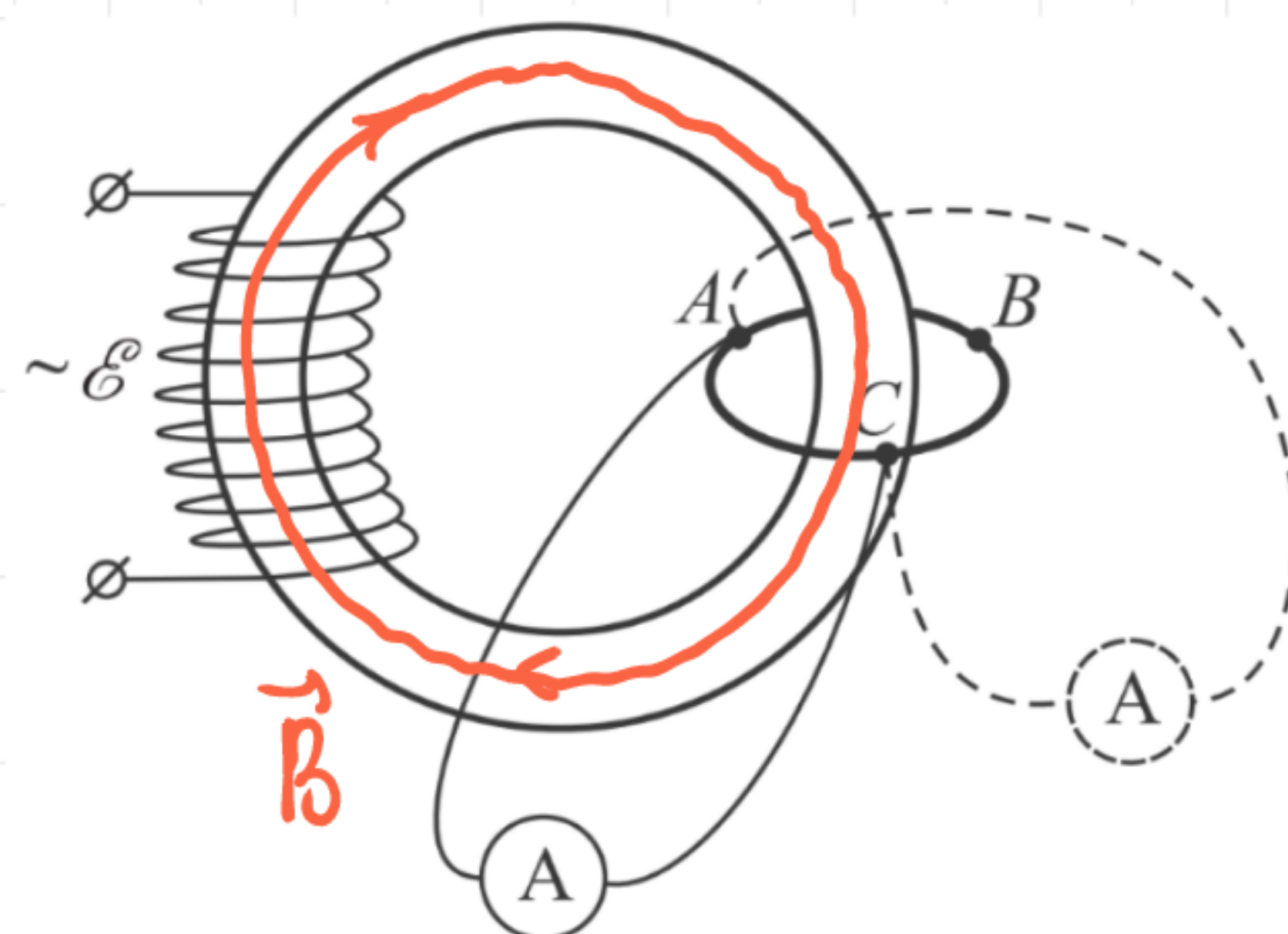


Рис. 240

Дано:

$\mathcal{E}, n, R, r$

1) I_1 -?

2) I_2 -?

Решение:

Для левой обмотки:

$$\Phi = n\Phi_0 - \text{магнитный поток через все витки левой обмотки.}$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_e = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{c} n \frac{d\Phi_0}{dt}$$

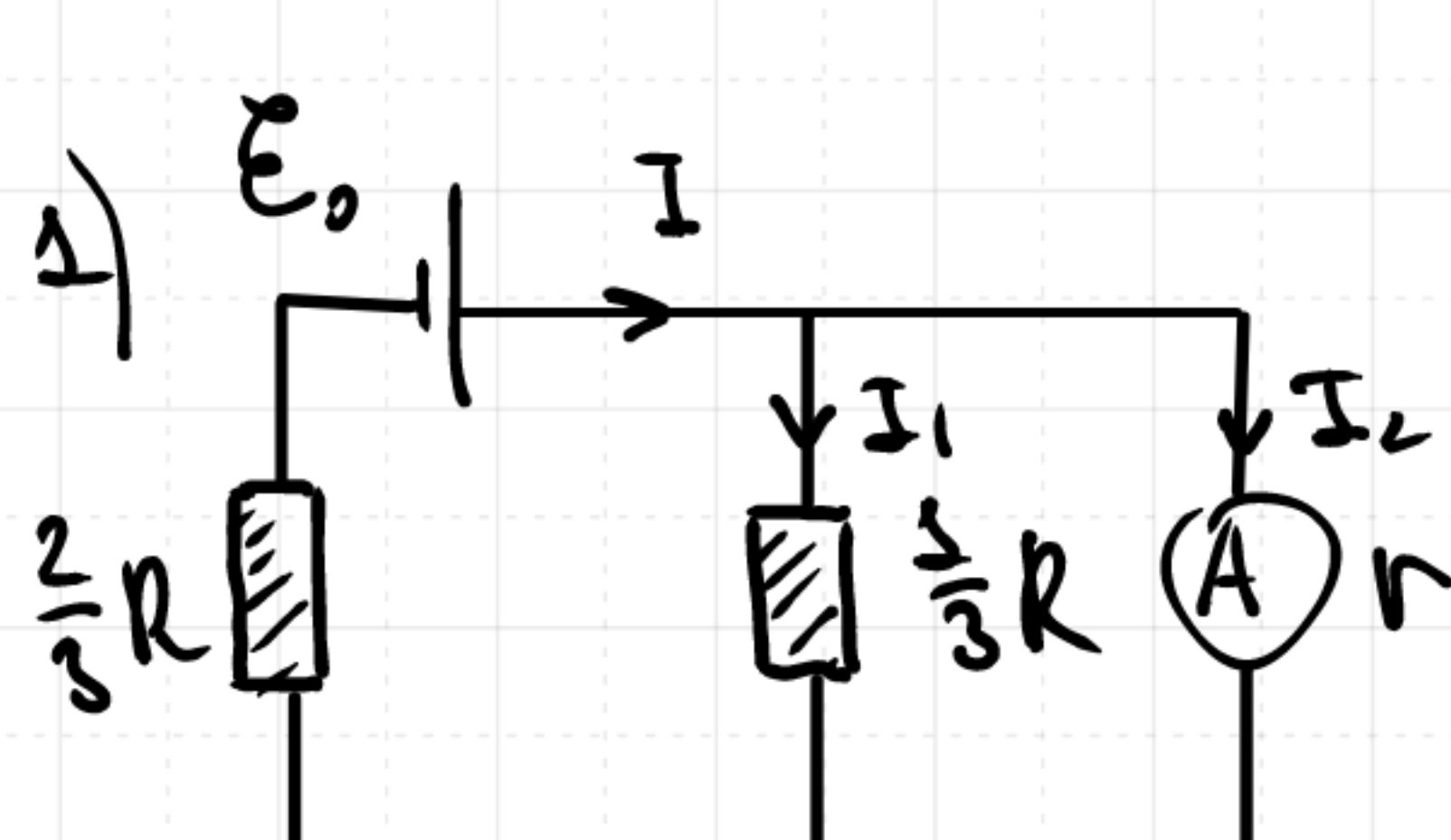
$\mathcal{E}_e$ паралл. соединению

Φ_0 - магнитный поток через один виток.

Поток через правую обмотку равен Φ_0 , т.к. силовые линии те же, сечение $\downarrow$ уменьшено.

ЭДС индукции справа:

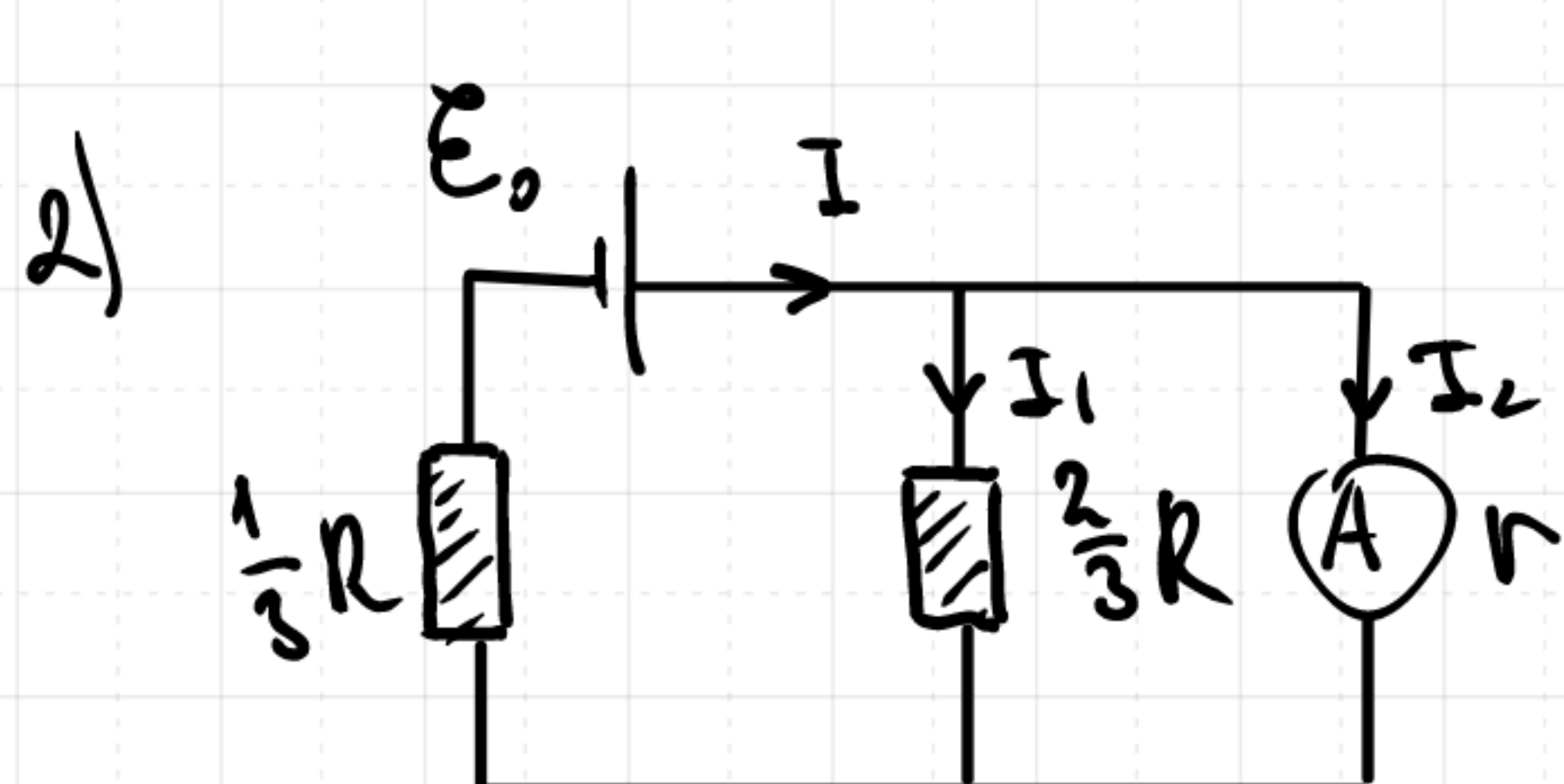
$$\mathcal{E}_0 = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi_0}{dt} = \frac{\mathcal{E}_e}{n}$$



$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{\frac{2}{3}R + \frac{\frac{1}{3}Rr}{\frac{1}{3}R + r}}$$

$$\begin{aligned}
 U_A &= \mathcal{E}_0 - \frac{2}{3}RI = \mathcal{E}_0 - \frac{2}{3}R \frac{\mathcal{E}_0}{\frac{2}{3}R + \frac{1}{3}Rr} = \mathcal{E}_0 - \frac{\mathcal{E}_0}{1 + \frac{\frac{1}{2}r}{\frac{1}{3}R+r}} = \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0 \cdot \frac{\frac{1}{3}R+r}{\frac{1}{3}R+r+\frac{1}{2}r} = \\
 &= \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0 \frac{\frac{1}{3}R+r}{\frac{1}{3}R+\frac{3}{2}r} = \mathcal{E}_0 \left(1 - \frac{\frac{1}{3}R+r}{\frac{1}{3}R+\frac{3}{2}r} \right) = \mathcal{E}_0 \frac{\frac{1}{3}R+\frac{3}{2}r - \frac{1}{3}R-r}{\frac{1}{3}R+\frac{3}{2}r} = \mathcal{E}_0 \frac{\frac{1}{2}r}{\frac{1}{3}R+\frac{3}{2}r} = \\
 &= \mathcal{E}_0 \frac{1}{\frac{2}{3}\frac{R}{r}+3}
 \end{aligned}$$

$$I_A = \frac{U_A}{r} = \frac{\mathcal{E}_0}{r} \frac{1}{3 + \frac{2}{3}\frac{R}{r}}$$



$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{\frac{1}{3}R + \frac{\frac{2}{3}Rr}{\frac{2}{3}R+r}}$$

$$\begin{aligned}
 U_A &= \mathcal{E}_0 - \frac{1}{3}RI = \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0 \cdot \frac{1}{1 + \frac{2r}{\frac{2}{3}R+r}} = \mathcal{E}_0 \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{2r}{\frac{2}{3}R+r}} \right) = \mathcal{E}_0 \frac{\frac{2r}{\frac{2}{3}R+r}}{1 + \frac{2r}{\frac{2}{3}R+r}} = \\
 &= \mathcal{E}_0 \frac{1}{\frac{\frac{2}{3}R+r}{2r} + 1} = \mathcal{E}_0 \frac{1}{\frac{3}{2} + \frac{1}{3}\frac{R}{r}}
 \end{aligned}$$

$$I_A = \frac{U_A}{r} = \frac{\mathcal{E}_0}{r} \frac{1}{\frac{3}{2} + \frac{1}{3}\frac{R}{r}}$$

Ombeni: 1) $I_A = \frac{\mathcal{E}_0}{r} \frac{1}{3 + \frac{2}{3}\frac{R}{r}}$

2) $I_A = \frac{\mathcal{E}_0}{r} \frac{1}{\frac{3}{2} + \frac{1}{3}\frac{R}{r}}$ (b 2 pada jawaban)

55.29.

5.29. Один и тот же ток течет по двум длинным параллельным проводам в противоположные стороны. Провода имеют круглые сечения радиусом $r = 2$ мм, а расстояние между ними $d = 2$ см. Найти индуктивность $L_{уд}$ единицы длины этой системы, учитывая магнитное поле только вне проводов.

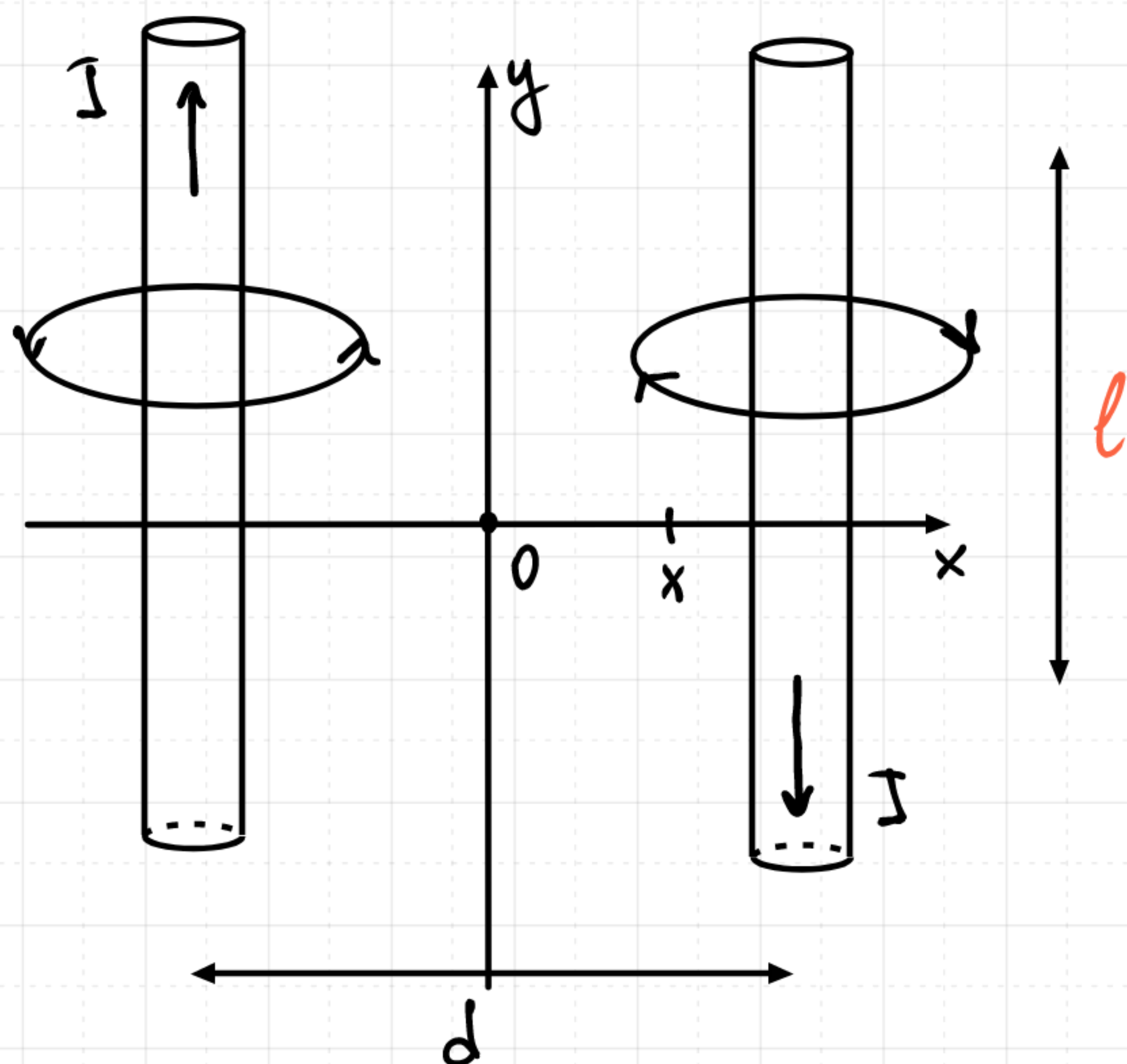
Дано:

$$r = 0,2 \text{ см}$$

$$d = 2 \text{ см}$$

$$\frac{d}{l} = ?$$

Решение:



Найдем $B(x)$. Поле провода с током: $B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x + \frac{d}{2})}$; $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(\frac{d}{2} - x)}$

$$\Rightarrow B(x) = B_1(x) + B_2(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x + \frac{d}{2})} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(\frac{d}{2} - x)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{\frac{d}{2} - x + x + \frac{d}{2}}{(\frac{d}{2})^2 - x^2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{d}{(\frac{d}{2})^2 - x^2}$$

Поток через площадь $S = ld$:

$$\Phi = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} B(x) \cdot l dx = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{d}{(\frac{d}{2})^2 - x^2} l dx$$

$$\frac{d}{l} = \frac{\Phi}{lI} = \int_{-\frac{d}{2}+r}^{\frac{d}{2}-r} 2d \frac{1}{(\frac{d}{2})^2 - x^2} dx = 2d \int_{-\frac{d}{2}+r}^{\frac{d}{2}-r} \frac{dx}{(\frac{d}{2})^2 - x^2} = 2d \int_{\frac{d}{2}-r}^{-\frac{d}{2}+r} \frac{dx}{x^2 - (\frac{d}{2})^2} =$$

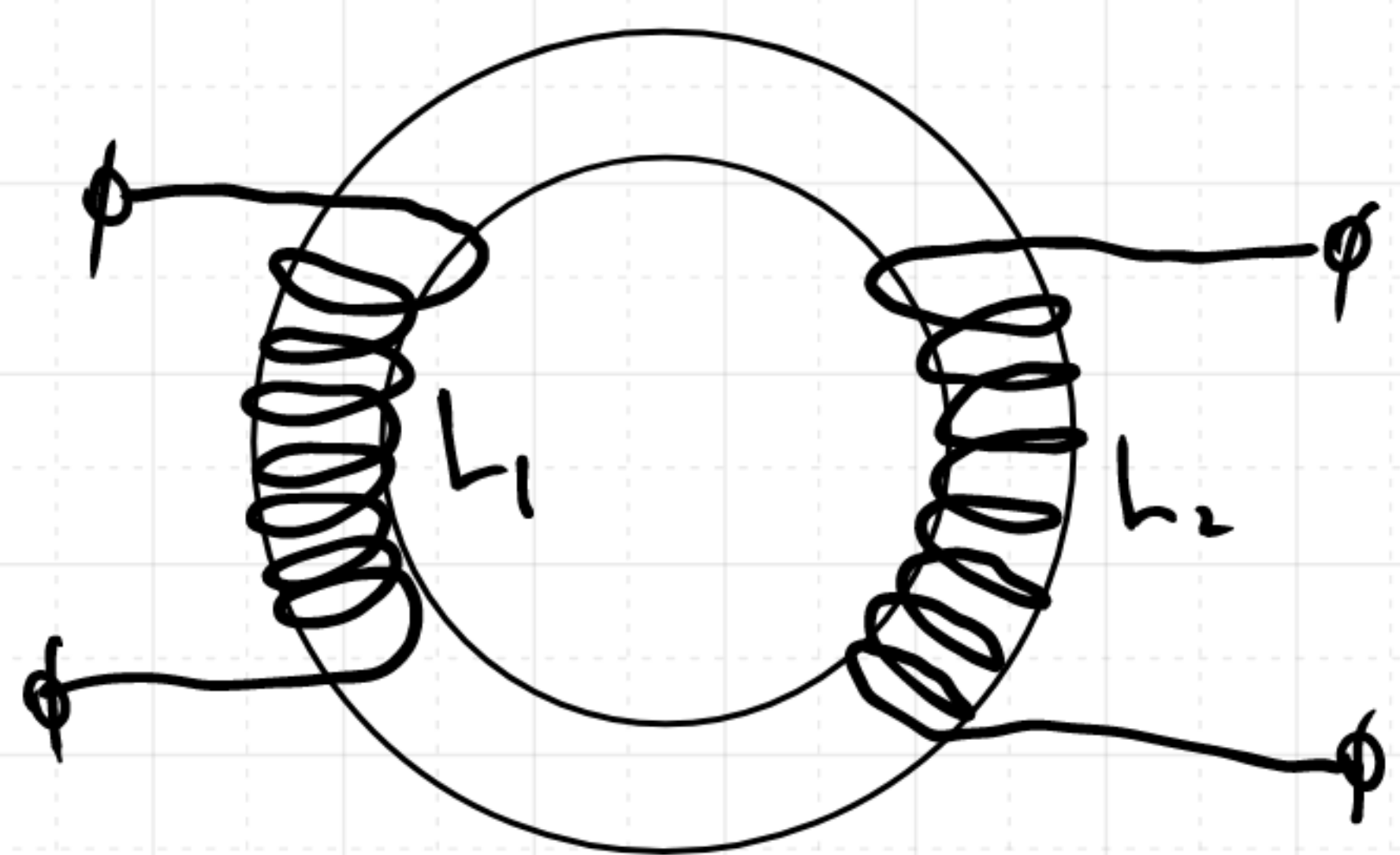
$$= 2d \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{d}{2}} \ln \left| \frac{x - \frac{d}{2}}{x + \frac{d}{2}} \right| \Big|_{\frac{d}{2}-r}^{-\frac{d}{2}+r} = 2 \ln \left| \frac{r-d}{r} \right| - 2 \ln \left| \frac{r}{r-d} \right| = 2 \ln \left| \frac{r-d}{r} \right| + 2 \ln \left| \frac{r}{r-d} \right| =$$

$$= 4 \ln \frac{d-r}{r} = 4 \ln \left(\frac{d}{r} - 1 \right) = 4 \ln \left(\frac{2}{0,2} - 1 \right) = 4 \ln 9 \approx 8,79$$

Ответ: 8,79

§5.30

5.30. На один сердечник намотаны две катушки. Индуктивности катушек в отдельности равны $L_1 = 0,5$ Гн и $L_2 = 0,7$ Гн. Чему равна взаимная индуктивность M ? Рассеяния магнитного поля нет.



$$L_{12} = \frac{\Phi_1}{I_2} \quad (\text{если бы не было тока в 1 катушке})$$

Включаем ток во 2 катушке.

Магнитный поток через 2-ю катушку:

$$\Phi_2 = L_2 I_2$$

$$\Phi_2 = \Phi_0 \cdot N_2 \quad \leftarrow \text{число витков во 2 катушке}$$

через первую:

$$\Phi_1 = \Phi_0 N_1 \quad \leftarrow \text{магнитный поток через 1 виток}$$

$$\Phi_1 = L_{12} I_2$$

$$\Phi_1 = \Phi_0 N_1$$

(Φ_0 такое же, т.к. нет рассеяния, § такое же)

$$\frac{\Phi_2}{\Phi_1} = \frac{L_2}{L_{12}} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow L_{12} = \frac{N_1}{N_2} L_2$$

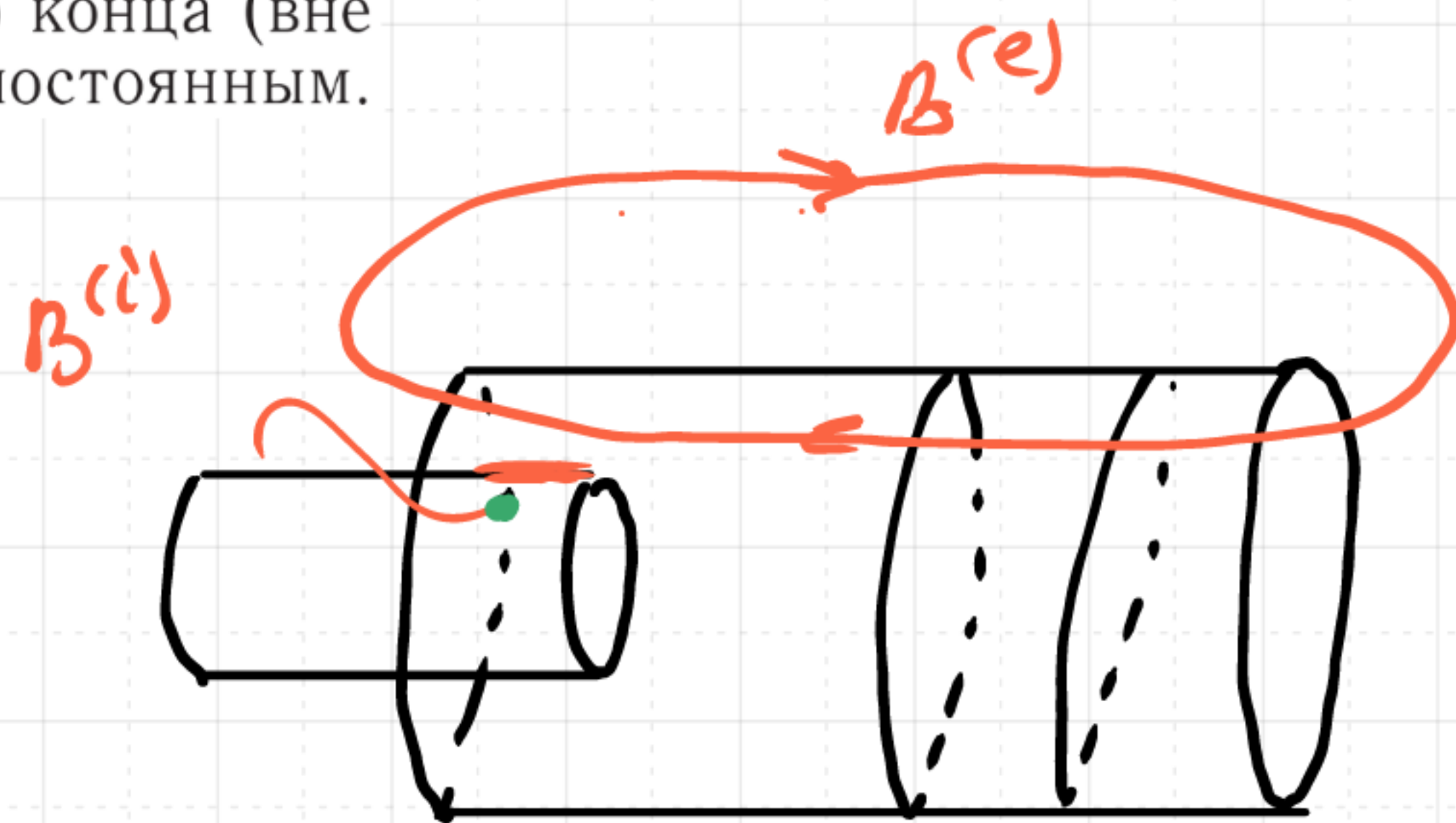
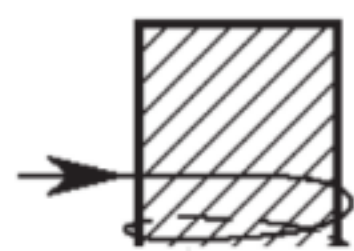
$$\text{Аналогично, } L_{21} = \frac{N_2}{N_1} L_1 \quad L_{12} = L_{21} \text{ по th. взаимности.}$$

$$\Rightarrow M = \sqrt{L_{12} L_{21}} = \sqrt{\frac{N_2}{N_1} \frac{N_1}{N_2} L_1 L_2} = \sqrt{L_1 L_2} \approx 0,6 \text{ Гн}$$

Ответ: $M = \sqrt{L_1 L_2} \approx 0,6 \text{ Гн}$

57.58

7.58. С какой силой втягивается в соленоид с полем B длинный цилиндрический стержень с магнитной проницаемостью μ и площадью поперечного сечения S ? Стержень расположен на оси соленоида таким образом, что один его конец находится внутри, а другой — вне соленоида. Магнитное поле соленоида вблизи первого конца можно считать однородным, вблизи второго конца (вне соленоида) — равным нулю, а ток соленоида — постоянным.



Дано:

μ, S

$F = ?$

Решение:

Для долевой стенки спираль:

$$H_r^{(i)} = H_r^{(e)} = B_r^{(e)} = B$$

$$B_r^{(i)} = \mu H_r^{(i)} = \mu B$$

$$dW = (w_1 - w_2) dS dl = \delta A = f dS dl$$

$$\Rightarrow F = f S = (w_1 - w_2) S = \left(\frac{B_r^{(i)} H_r^{(i)}}{8\pi} - \frac{B_r^{(e)} H_r^{(e)}}{8\pi} \right) S = \left(\frac{\mu B^2}{8\pi} - \frac{B^2}{8\pi} \right) S = \frac{B^2 (\mu - 1) S}{8\pi}$$

Ответ: $F = \frac{B^2 S (\mu - 1)}{8\pi}$

57.88

7.88. Внутри длинного соленоида с плотностью намотки витков n , замкнутого на резистор с сопротивлением R , расположена небольшая магнитная стрелка с магнитным моментом $\mathcal{M}$. Ось стрелки перпендикулярна оси соленоида (рис. 151). Какой заряд q протечет через сопротивление R при повороте стрелки на 90° (в плоскости рисунка)?

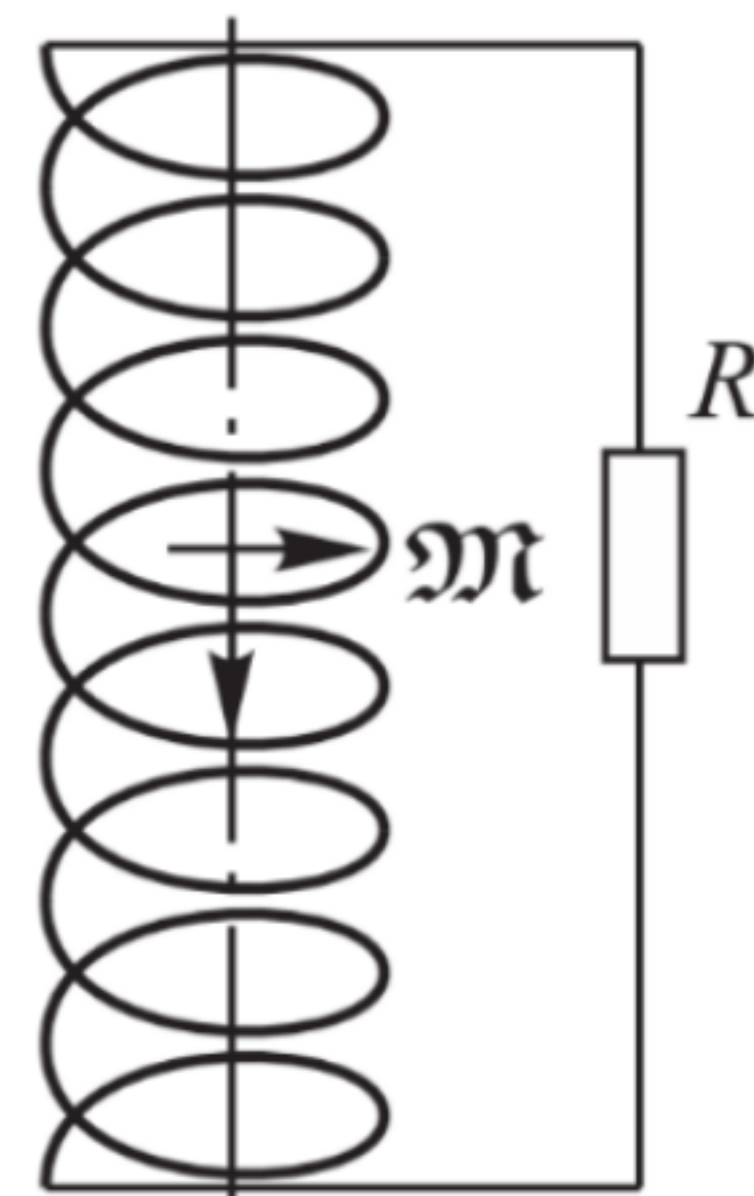


Рис. 151

Дано:

$R, \mathcal{M}, n$

$\Delta q = ?$

Решение:

При повороте стрелки увеличивается магнитный поток, пронизывающий катушку. В контуре возникает ЭДС индукции по закону Фарадея.

$$|\mathcal{E}_e^i| = \left| -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} \right|. \text{ В контуре течет ток } I = \frac{dq}{dt} = \frac{|\mathcal{E}_e^i|}{R} = \frac{1}{cR} \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Rightarrow dq = \frac{1}{cR} d\Phi \Rightarrow \Delta q = \frac{1}{cR} \Delta \Phi$$

В нач. положении $\Phi_1 = 0$

$$\begin{aligned} & \vec{n} \cdot \vec{B}_1 = B_1 \cos \theta \\ & \vec{n} \cdot \vec{B}_2 = B_2 \cos \theta \\ & (\vec{B}_1, d\vec{S}) = -(\vec{B}_2, d\vec{S}) \\ & (\vec{B}_1 = -\vec{B}_2) \\ & \Rightarrow \oint (\vec{B}, d\vec{S}) = 0. \end{aligned}$$

Найдем поток Φ_2 от стрелки через катушку в конечном положении по теореме взаимности.

Поставим в соответствующие местечки стрелки катушку с током $m_0 = \frac{IS}{c} = m$ - магнитный момент витка

течения по соленоиду ток I . Тогда по тт. о взаимной индукции $L_{12} = L_{21} = M$, и

$$\Phi^{\text{сол}} = IM; \quad \Phi^{\text{вит}} = IM \Rightarrow \Phi^{\text{сол}} = \Phi^{\text{вит}}$$

Найдем поток $\Phi^{\text{вит}}$ через виток от соленоида. Поле в соленоиде

$$B = \frac{4\pi}{c} In, \quad \text{поток } \Phi^{\text{вит}} = BS = \frac{4\pi}{c} InS = 4\pi mn$$

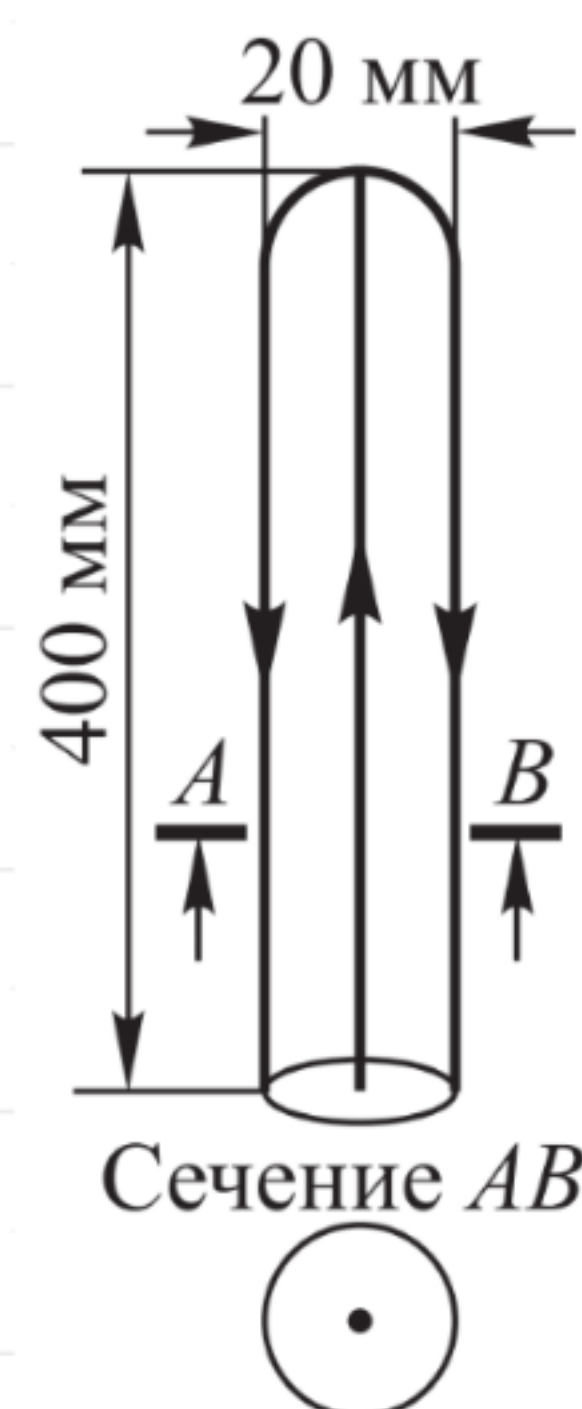
$$\Rightarrow \Phi_2 = \Phi^{\text{сол}} = \Phi^{\text{вит}} = 4\pi mn$$

$$\text{Тогда } \Delta q = \frac{1}{cR} \Delta \Phi = \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{cR} = \frac{4\pi mn}{cR}$$

$$\text{Ответ: } \Delta q = \frac{4\pi mn}{cR}$$

5.28

5.28. Определить индуктивность L проводника, показанного на рис. 80. Ток течет по проволоке диаметром 1 мм, расположенной по оси достаточно тонкой металлической трубки, переходит на дно трубки, к центру которого припаяна проволока, и возвращается обратно по поверхности трубки. Размеры трубки даны на рисунке.



Дано:

$$\begin{aligned} r_0 &= 0,5 \text{ мм} \\ R &= 10 \text{ мм} \\ l &= 400 \text{ мм} \\ L &=? \end{aligned}$$

Решение

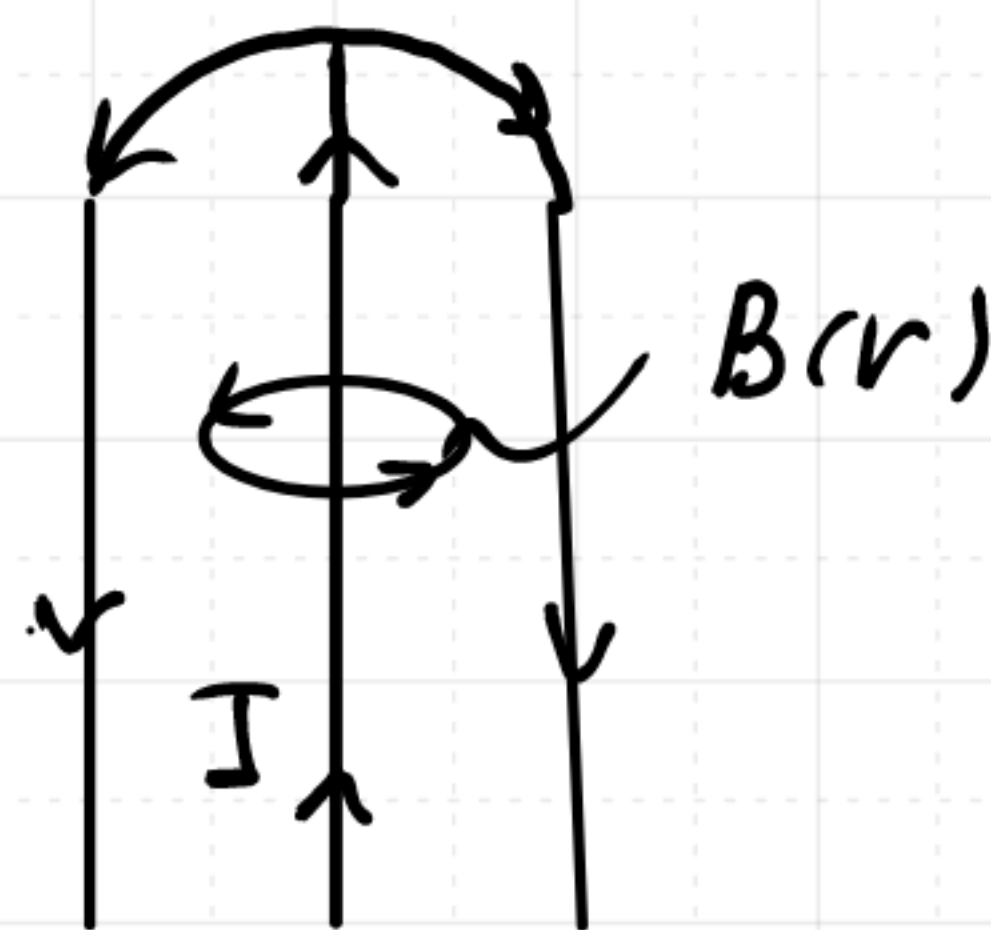
По теореме о циркуляции для окружности радиуса $r > R$.

$$\oint (\vec{B}, d\vec{e}) = 0 \quad (0 = \frac{4\pi}{c} (I - I))$$

$$\Rightarrow B = 0 \text{ снаружи.}$$

Внутри трубы ($r < R$):

$$2\pi r B = \frac{2\pi}{c} I \Rightarrow B(r) = \frac{2I}{cr}$$

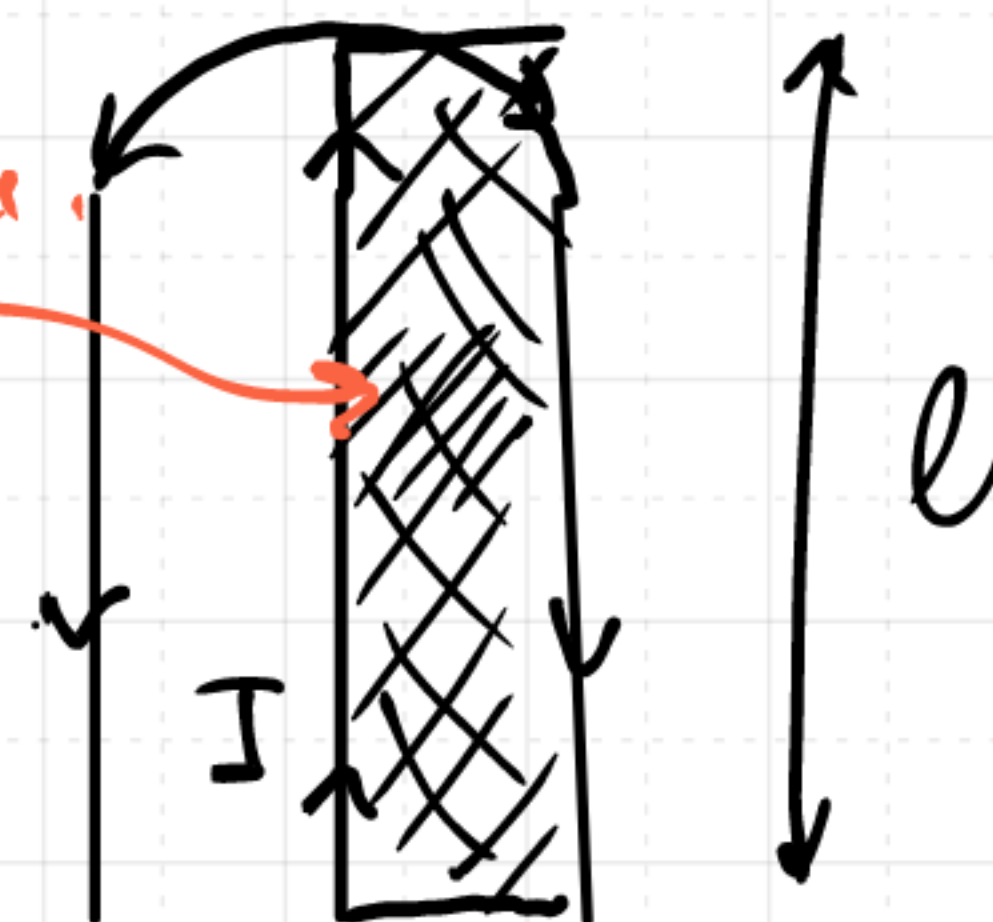


(B линейно симметрично $B = B(r)$.)

половина радиальной периметрии.

Найдем поток через поперечную $l \cdot (R - r_0)$

$$\Phi = \int_{r_0}^R B(r) l dr = \frac{2I}{c} l \int_{r_0}^R \frac{dr}{r} = \frac{2I}{c} l \ln \frac{R}{r_0}$$

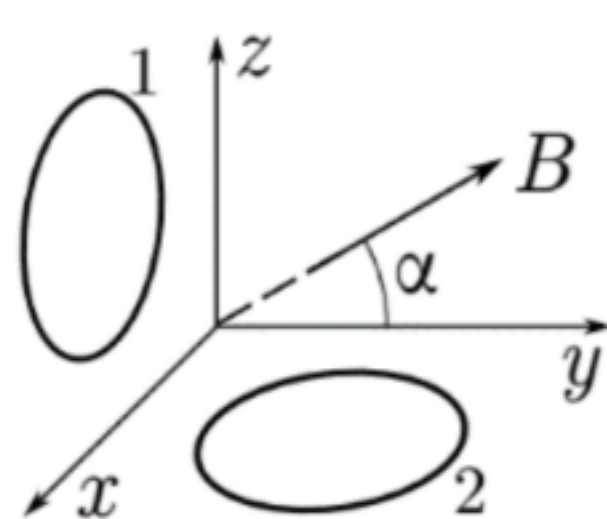


$$L = \frac{\Phi c}{I} = 2l \ln \frac{R}{r_0} = 2 \cdot 40 \ln \frac{10}{0.5} \approx 240 \text{ см}$$

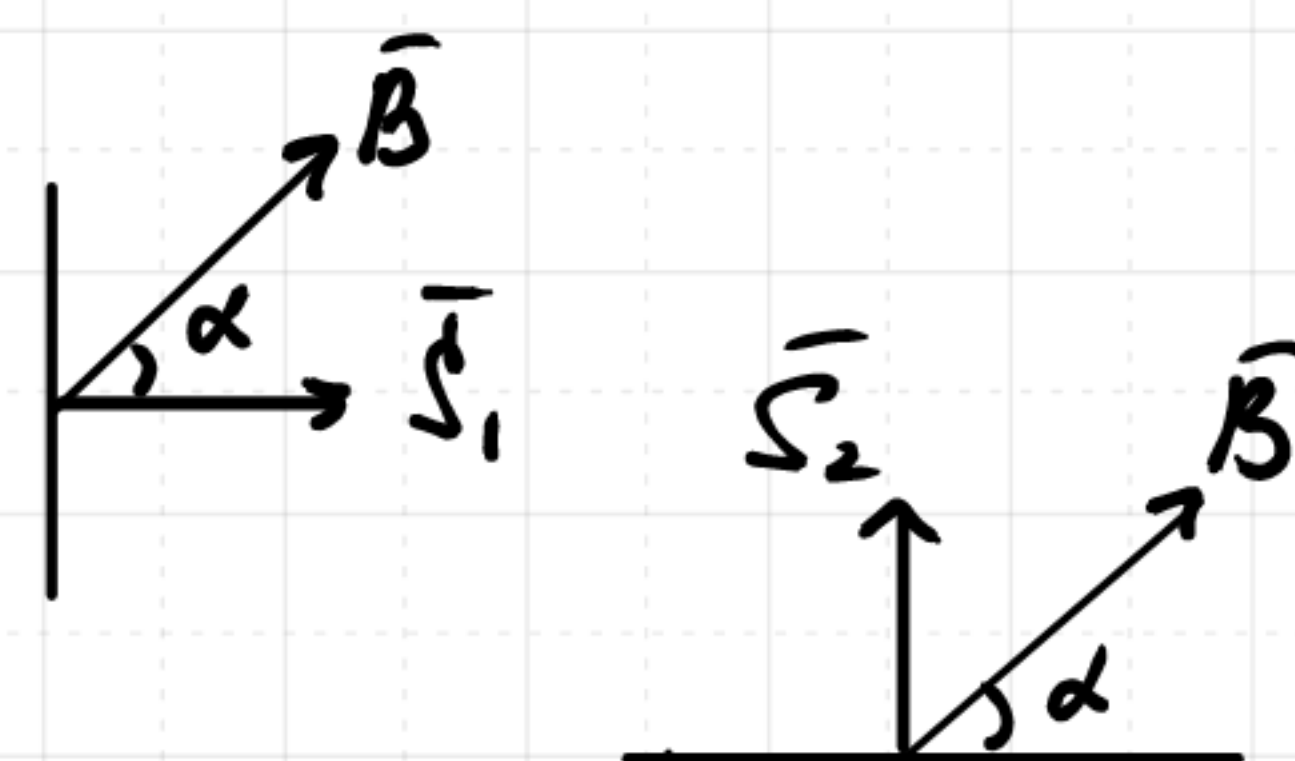
Ответ: 240 см

5TG

Т9. (2023-4Б) Два одинаковых сверхпроводящих плоских витка с коэффициентами самоиндукции L расположены в плоскостях xz (виток 1) и xy (виток 2). В начальном состоянии ток в витках отсутствует. Для измерения взаимной индукции витки помещают в плавно нарастающее однородное магнитное поле, направленное под углом $\alpha = \arctg 3$ к оси y в плоскости yz . Оказалось, что отношение токов в витках равно $|I_2/I_1| = 2$. Найдите коэффициент взаимной индукции витков M .



Ответ: $|M| = 1/5 L$.



Дано:

$$L, \alpha = \arctg 3$$

$$\left| \frac{I_2}{I_1} \right| = 2$$

$M = ?$

Решение:

Поток через 1 виток:

$$\Phi_1 = LI_1 + MI_2 = \oint (\vec{B}, d\vec{S}) = (\vec{B}, \vec{S}_1) = BS \cos \alpha$$

Поток через 2 виток:

$$\Phi_2 = LI_2 + MI_1 = (\vec{B}, \vec{S}_2) = BS \sin \alpha$$

$$\left| \frac{\Phi_2}{\Phi_1} \right| = \frac{LI_2 + MI_1}{LI_1 + MI_2} = \tg \alpha = 3$$

$$\frac{L \frac{I_2}{I_1} + M}{L + M \frac{I_2}{I_1}} = 3$$

$$2L + M = 3(L + 2M)$$

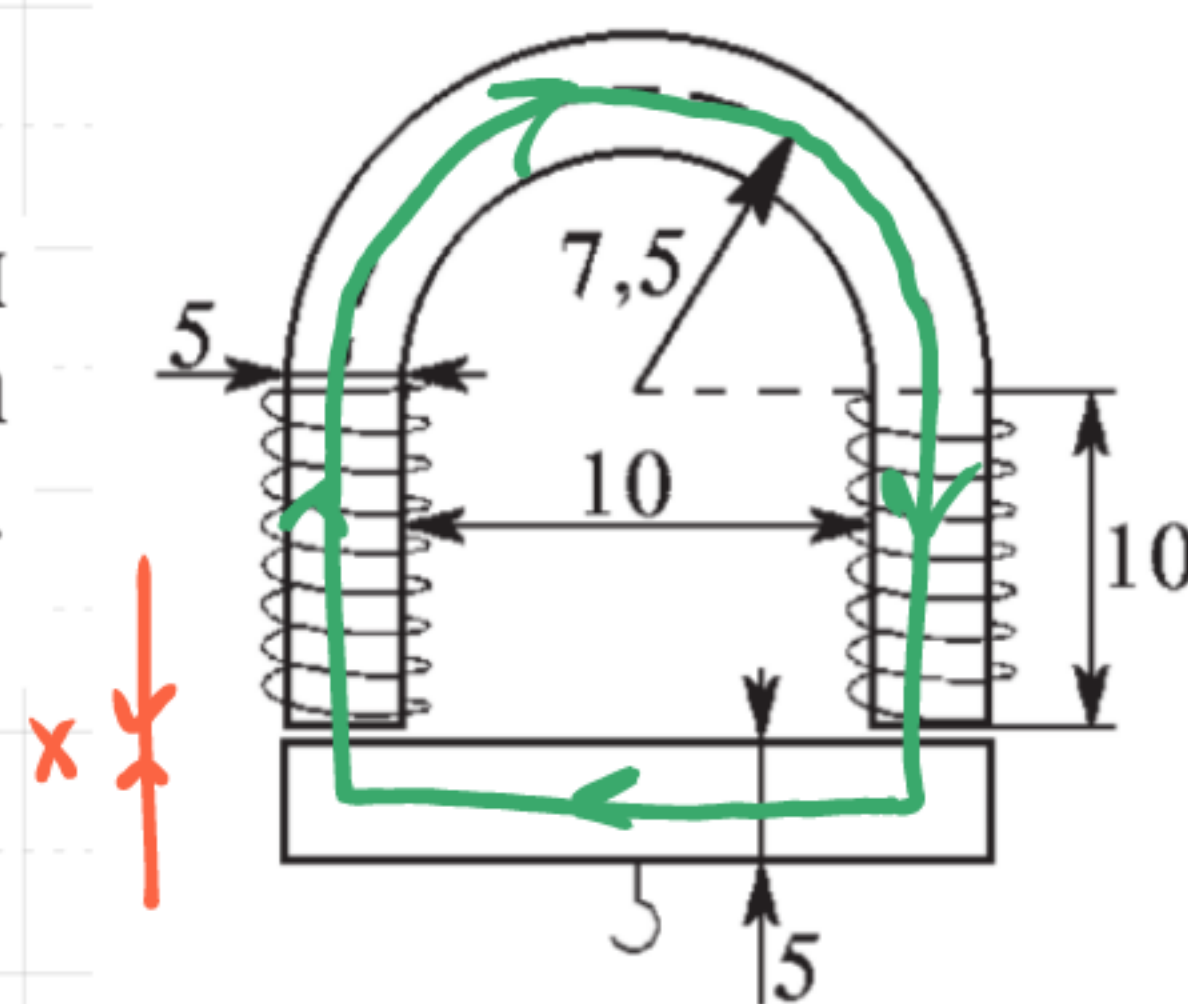
$$2L + M = 3L + 6M \Rightarrow 5M = -L \Rightarrow M = -\frac{L}{5}$$

$$|M| = \frac{1}{5}L$$

$$\text{Ответ: } |M| = \frac{1}{5}L$$

57.64

7.64. Электромагнит из железного бруса квадратного сечения в форме подковы имеет размеры в сантиметрах, указанные на рис. 142. Полное число витков обмотки $N = 200$. Сила тока $\mathcal{I} = 2$ А. Как велика подъемная сила F электромагнита, если $\mu = 200$?



Дано:

$$N = 200$$

$$\mathcal{I} = 2 \text{ А}$$

$$\mu = 200$$

$$F = ?$$

Решение:

По дт. о урисуем где поле H по железной контуре:

$$\oint (\vec{H}, d\vec{l}) = \frac{B}{\mu} l + B \cdot 2x = B \left(\frac{l}{\mu} + 2x \right) = \frac{4\pi}{c} \cdot \mathcal{I} N$$

$$\Rightarrow B = \frac{\frac{4\pi}{c} \mathcal{I} N}{\frac{l}{\mu} + 2x} \text{ - поле в щели между магнитом и бруском}$$

Найдем магнитную энергию подмагниченных ее в ее поле

$$W = \frac{B^2}{8\pi\mu} \cdot l S + \frac{B^2}{8\pi} \cdot 2x S = \frac{B^2 S}{8\pi} \left(\frac{l}{\mu} + 2x \right) = \frac{\left(\frac{4\pi}{c} \mathcal{I} N \right)^2 S}{8\pi \left(\frac{l}{\mu} + 2x \right)} =$$

в металле

$$= \frac{\left(\frac{4\pi}{c} \mathcal{I} N \right)^2 S}{8\pi \left(\frac{l}{\mu} + 2x \right)}$$

Распределение энергии определяется поведением сил:

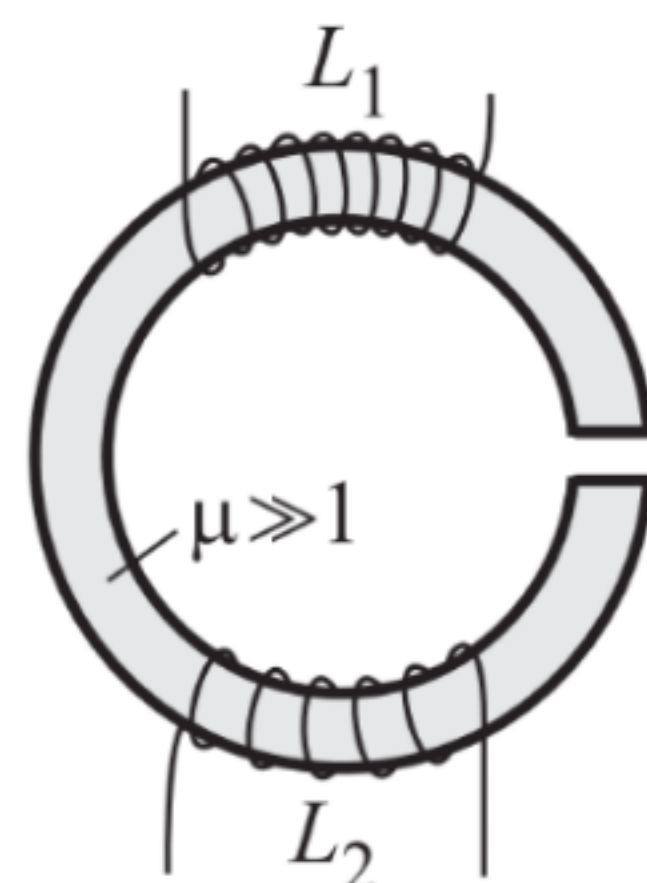
$$F = -\frac{\partial W}{\partial x} = \frac{\left(\frac{4\pi}{c} IN\right)^2 S}{8\pi\left(\frac{\ell}{\mu} + 2x\right)^2} \cdot 2 = \frac{4\pi\left(\frac{IN}{c}\right)^2 S}{4\pi\left(\frac{\ell}{\mu} + 2x\right)^2} = \frac{4\pi S\left(\frac{IN}{c}\right)^2}{\left(\frac{\ell}{\mu} + 2x\right)^2} = \frac{4\pi\mu^2 I^2 N^2 S}{c^2(\ell + 2\mu x)^2}$$

$$F \approx \frac{4\pi\mu^2 I^2 N^2 S}{c^2 \ell^2} = \frac{4\pi \cdot 200^2 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 10^9)^2 \cdot 200^2 \cdot 25}{(3 \cdot 10^{10})^2 \cdot 64^2} \approx 4,9 \cdot 10^6 \text{ дин} = 49 \text{ Н.}$$

Ответ: 49 Н

56.50.

6.50. На тороидальный сердечник ($\mu \gg 1$) с узким зазором намотаны две катушки, как показано на рис. 109. Точные измерения самоиндукции катушек дали значения: $L_1 = 0,152$ Гн, $L_2 = 0,385$ Гн. Катушки включили последовательно, при этом индуктивность оказалась равной $L = 0,945$ Гн. Оценить из этих данных, какая доля магнитного потока рассеивается из сердечника.



Дано:

$$L_1 = 0,152 \text{ Гн}$$

$$L_2 = 0,385 \text{ Гн}$$

$$L = 0,945 \text{ Гн}$$

α - ?
рассеяния
мг

Решение:

Если нет рассеяния, то коэфф. взаимной индукции

$$\text{катушек: } M_0 = \sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{0,152 \cdot 0,385} \approx 0,242 \text{ Гн}$$

Если есть рассеяние, найдем коэффициент взаимной индукции

из выражения для индуктивности паралл. соединенных

$$\text{катушек: } L = L_1 + L_2 + M + M = L_1 + L_2 + 2M \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M = \frac{1}{2}(L - L_1 - L_2) = 0,204 \text{ Гн. Видно, что из-за рассеяния } M < M_0$$

Тогда долю рассеяния найдем так: включим ток в первой катушке,

тогда во второй катушке поток будет $\Phi = M I$. Если бы не рассеяние

во второй катушке поток был бы просто таким же (параллельно!).

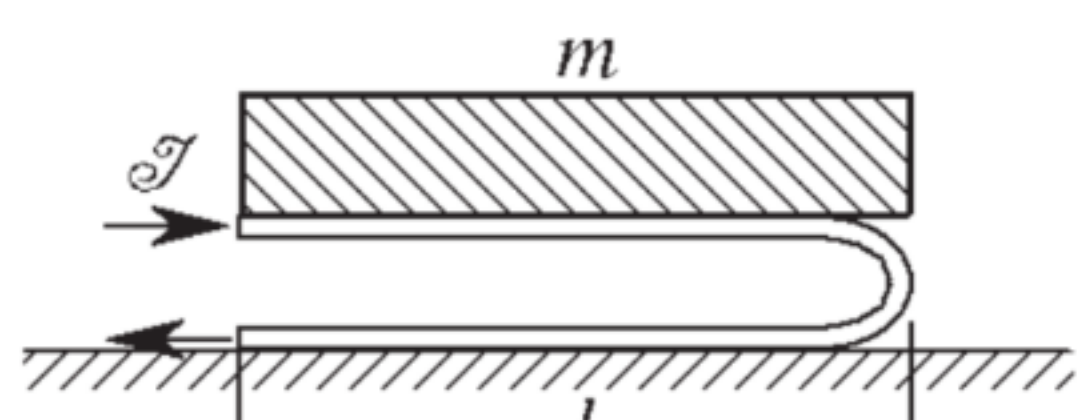
и $\delta_{\text{нел}}$, поток $\delta_{\text{нл}}$ $\delta_{\text{н}}$ $\Phi_0 = M_0 I$.

$$\rightarrow \frac{\Delta \Phi}{\Phi_0} = \frac{\Phi_0 - \Phi}{\Phi_0} = \frac{M_0 - M}{M_0} = \frac{\sqrt{L_1 L_2} - \frac{1}{2}(L - L_1 - L_2)}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{0,242 - 0,204}{0,242} = 0,16$$

Ответ: 16%

58.47.

8.47. Короткозамкнутой проволочной рамке в форме квадрата со стороной a , находящейся в магнитном поле, сообщена начальная скорость v_0 в направлении, перпендикулярном одной из сторон в плоскости рамки. Вектор магнитной индукции $\vec{B}$ направлен перпендикулярно плоскости рамки, а величина его линейно изменяется в направлении начальной скорости (x) так, что $\frac{dB}{dx} = k$. Найти скорость рамки



через время t после начала движения. Масса рамки m , сопротивление R . Коэффициентом самоиндукции пренебречь. Силу тяжести не учитывать.

Дано:

a, v_0

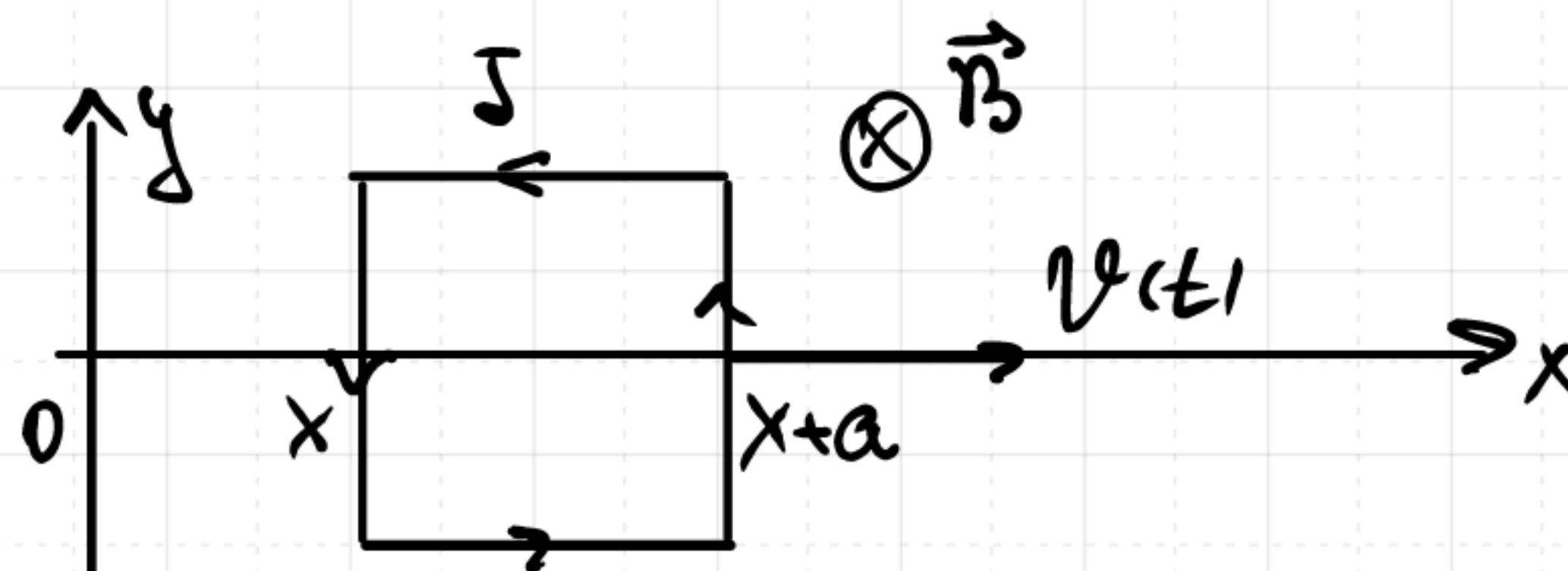
$$\frac{dB}{dx} = k$$

m, R, t

$$v(t) = ?$$

Решение: $B = B_0 + kx$

$$v(0) = v_0$$



Уз-за увеличение магнитного потока через рамку (увеличение B) в ней возникает ЭДС индукции против этого увеличения. Сила Ампера, действующая со стороны внешнего поля на рамку, замедляет ее.

$$|\mathcal{E}^i| = \frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d}{dt} \oint (\vec{B}, d\vec{l}) = \frac{1}{c} \frac{d}{dt} \int_x^{x+a} B(x') a dx' =$$

$$= \frac{a}{c} \frac{d}{dt} \int_x^{x+a} (kx' + b) dx' = \frac{a}{c} \frac{d}{dt} \left(\frac{k}{2} (x+a)^2 - \frac{k}{2} x^2 + ba \right) =$$

$$= \frac{ka}{2c} (2(x+a)v(t) - 2xv(t)) = \frac{ka}{2c} v(t) (2x+2a - 2x) =$$

$$= 2a \cdot \frac{ka}{2c} v(t) = \frac{ka^2}{c} v(t)$$

Ток в рамке $I = \frac{|\mathcal{E}_e|}{R} = \frac{\kappa a^2}{Rc} v(t)$

Сила Ампера, действующая на противоположные стороны рамки.

$$F_A = \frac{B(x+a)Ia}{c} - \frac{B(x)Ia}{c} = \frac{Ia}{c} (\cancel{\kappa(x+a)} - \cancel{\kappa x}) = \frac{\kappa Ia^2}{c}$$

По II закону Ньютона:

$$F_A = -m \frac{dv}{dt} = -\frac{\kappa Ia^2}{c}$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\kappa Ia^2}{mc} = -\frac{\kappa a^2}{mc} \cdot \frac{\kappa a^2}{Rc} v(t) = -\frac{\kappa^2 a^4}{mRc^2} v(t)$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{\kappa^2 a^4}{mRc^2} dt$$

$$\ln|v| = -\frac{\kappa^2 a^4}{mRc^2} t + C$$

$$v = C e^{-\frac{\kappa^2 a^4}{mRc^2} t} \quad v(0) = v_0 \Rightarrow v = v_0 e^{-\frac{\kappa^2 a^4}{mRc^2} t}$$

Ответ: $v = v_0 e^{-\frac{\kappa^2 a^4}{mRc^2} t}$